

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 1 : La dérivée, ou la notion de marginal

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Observer la convergence du taux d'accroissement

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 5$.

- (a) Calculer le taux d'accroissement $\tau = \frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$.
- (b) Vers quelle valeur ce taux semble-t-il converger quand $h \rightarrow 0$?
- (c) Vérifier ce résultat à l'aide de la formule $f'(x) = 2x$.

Exercice 2 — Un calcul de dérivée par la limite

Calculer $f'(2)$ pour $f(x) = x^3$, en refaisant entièrement le calcul de la limite (comme dans l'exemple du cours pour $f(x) = x^2$) : développer $(2+h)^3$, simplifier par h , puis faire tendre h vers 0.

Exercice 3 — L'approximation par la tangente

On considère $C(q) = 500 + 12q + 0,3q^2$.

- (a) Calculer $C(40)$ et $C'(40)$ (on admettra $C'(q) = 12 + 0,6q$).
- (b) En utilisant l'approximation $C(a + \Delta x) \approx C(a) + C'(a)\Delta x$, estimer $C(42)$.
- (c) Calculer la valeur exacte de $C(42)$ et évaluer l'erreur commise par l'approximation.

2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

Exercice 4 — Le coût marginal, par la limite

On reprend la fonction de coût de l'introduction, $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$.

- (a) Calculer $C(20)$.
- (b) Calculer le taux d'accroissement $\frac{C(20+h) - C(20)}{h}$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$, et en déduire $C'(20)$.
- (c) L'entreprise vend au prix $p = 30$ dirhams (comme à l'exercice 3 de l'introduction, où la zone de profit était $]5; 100[$). Produire la 21^e unité est-elle rentable? Cette conclusion est-elle cohérente avec le fait que $q = 20$ se situe à l'intérieur de la zone de profit?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Recette marginale décroissante

Une entreprise vend selon $R(q) = 45q - 0,1q^2$ (le prix baisse quand les quantités vendues augmentent).

- (a) Calculer $R'(q) = 45 - 0,2q$, puis évaluer $R'(20)$ et $R'(100)$.
- (b) Si le coût marginal de production est constant et vaut 30 dirhams, produire la 21^e unité est-elle rentable? Et la 101^e?
- (c) Expliquer pourquoi $R'(q)$ diminue quand q augmente, alors que le prix affiché $p(q) = 45 - 0,1q$ ne diminue que deux fois moins vite.

Exercice 6 — Une croissance qui ralentit

Le chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise (en milliers de dirhams), t trimestres après son lancement, suit $f(t) = 200 + 50t - 2t^2$.

- (a) Calculer $f'(t) = 50 - 4t$ et évaluer $f'(0)$, $f'(5)$, $f'(10)$ et $f'(15)$.
- (b) Calculer $f''(t)$. Que signifie son signe pour l'évolution du chiffre d'affaires ?
- (c) À partir de quel trimestre le chiffre d'affaires commence-t-il à *diminuer* (et non plus seulement à croître plus lentement) ? Distinguer soigneusement ce moment de celui où la croissance ralentit.

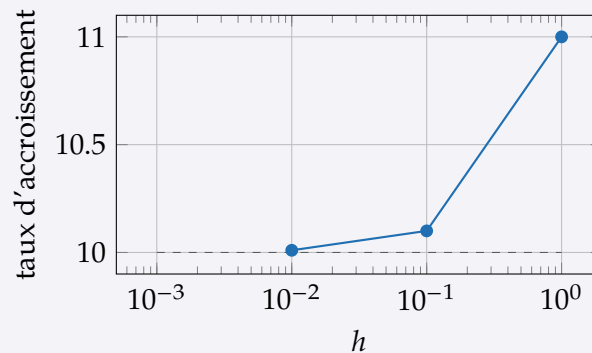
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\tau(1) = \frac{36 - 25}{1} = 11$; $\tau(0,1) = \frac{26,01 - 25}{0,1} = 10,1$; $\tau(0,01) = \frac{25,1001 - 25}{0,01} = 10,01$.

(b) Le taux semble converger vers 10.

(c) $f'(x) = 2x \Rightarrow f'(5) = 10$. Conforme.



Correction — Exercice 2

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^3 - 8}{h} = \frac{8 + 12h + 6h^2 + h^3 - 8}{h} = \frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = 12 + 6h + h^2$$

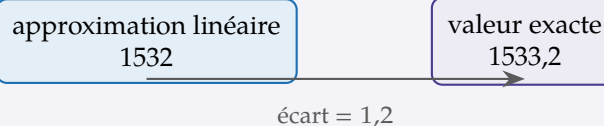
Quand $h \rightarrow 0$, ce taux tend vers 12. Donc $f'(2) = 12$ — cohérent avec $f'(x) = 3x^2$ qui donne $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Correction — Exercice 3

(a) $C(40) = 500 + 480 + 480 = 1460$. $C'(40) = 12 + 0,6 \times 40 = 36$.

(b) $C(42) \approx C(40) + C'(40) \times 2 = 1460 + 36 \times 2 = 1460 + 72 = 1532$.

(c) $C(42) = 500 + 504 + 0,3 \times 1764 = 500 + 504 + 529,2 = 1533,2$. Erreur = $1533,2 - 1532 = 1,2$ dirham, soit moins de 0,08 % de la valeur exacte — une approximation très fiable pour une petite variation.



2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

(a) $C(20) = 100 + 180 + 80 = 360$.

(b) $C(20+h) = 360 + 17h + 0,2h^2$ (en développant), donc le taux d'accroissement vaut $17 + 0,2h$: pour $h = 1$, 17,2; pour $h = 0,1$, 17,02; pour $h = 0,01$, 17,002. On en déduit $C'(20) = 17$, cohérent avec la formule $C'(q) = 9 + 0,4q$ du chapitre 2, qui donne $C'(20) = 9 + 8 = 17$.

(c) Le coût marginal $C'(20) = 17$ est inférieur au prix de vente $p = 30$: produire la 21^e unité rapporte 30 dirhams et n'en coûte que 17, donc c'est **rentable**. Cette conclusion est parfaitement cohérente avec l'exercice 3 de l'introduction : $q = 20$ se situe bien à l'intérieur de la zone de profit]5 ; 100[, où chaque unité supplémentaire contribue positivement au profit tant que le coût marginal reste inférieur au prix.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $R'(20) = 45 - 4 = 41$. $R'(100) = 45 - 20 = 25$.

(b) À $q = 20$: $R'(20) = 41 > 30$ (coût marginal) : la 21^e unité est **rentable**. À $q = 100$: $R'(100) = 25 < 30$: la 101^e unité **ne l'est plus**.

(c) $R'(q) = 45 - 0,2q$ diminue avec une pente de $-0,2$, alors que le prix $p(q) = 45 - 0,1q$ diminue avec une pente de $-0,1$, deux fois plus faible. La raison : vendre une unité de plus oblige à baisser le prix sur **toutes** les unités déjà vendues, pas seulement sur la dernière — un effet déjà signalé dans l'exemple du produit variable du chapitre 2, qui double systématiquement la pente de la recette marginale par rapport à celle du prix.

Correction — Exercice 6

(a) $f'(0) = 50$; $f'(5) = 30$; $f'(10) = 10$; $f'(15) = -10$.

(b) $f''(t) = -4 < 0$: le chiffre d'affaires **ralentit constamment** — c'est une croissance qui perd de la vitesse à taux constant, quel que soit le trimestre considéré.

(c) Le chiffre d'affaires croît tant que $f'(t) > 0$, soit $t < 12,5$, et **diminue** au-delà. Il ne faut donc pas confondre $f'(5) = 30 > 0$ (croissance, bien que plus lente que $f'(0) = 50$) avec $f'(15) = -10 < 0$ (véritable diminution). Entre $t = 0$ et $t = 12,5$, l'entreprise croît en **ralentissant**; ce n'est qu'à partir de $t = 12,5$ que le chiffre d'affaires commence réellement à **baisser**. La confusion entre «croître plus lentement» et «diminuer» est précisément celle que la dérivée seconde permet de lever, comme l'illustre déjà l'exemple du cours sur le chiffre d'affaires trimestriel.

